Liste des fonctionnalités - pili-pos v1.0.0

Inventaire exhaustif des fonctionnalités du système de caisse `pili-pos` dans sa version soumise à certification (v1.0.0, build `--no-default-features --features cert`).

1. Fonctionnalités fiscales (SCE 2.0)

1.1 Événements gérés

Code	Type	Mutation FDM	Implémentation
N	Vente normale	`signSale`	`crates/pos-engine/src/commands/checkout.rs` (ou `do_checkout_split` pour plusieurs moyens de paiement), qui passent par `sell` puis `signing::sign`
N (rembours.)	Remboursement complet ou partiel (M111, M112B)	`signSale` avec lignes négatives + `fdmRef`	`crates/pos-engine/src/commands/refund.rs::`
P	Commande en cuisine (pro-forma)	`signOrder`	`crates/pos-engine/src/commands/tables.rs::`
P	Addition (pré-ticket)	`signPreBill`	`crates/pos-engine/src/commands/tables.rs::`
T	Vente en formation	`signSale` (isTraining=true)	`do_checkout` / `do_checkout_split` avec `training_mode=true`
T	Présence en formation	`signWorkIn` (isTraining=true)	`social::do_work_in` avec `training_mode=true`
C	Copie de ticket	`signCopy`	`crates/pos-engine/src/commands/copy.rs::do`
I	Facture B2B (hors binaire certifié v1.0.0, voir §3 bis)	`signInvoice`	`crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs:` (émission Peppol/UBL séparée : `do_issue_b2b_invoice`), sous `#[cfg(feature = "peppol")]`
F	Mouvement de fonds	`signMoneyInOut`	`crates/pos-engine/src/commands/financial.r`
F-WAR	Ouverture tiroir hors-vente	`signDrawerOpen`	`crates/pos-engine/src/commands/financial.r`
S	Pointage entrée	`signWorkIn`	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`
S	Pointage sortie	`signWorkOut`	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`
R	Rapport X (intermédiaire)	`signReportTurnoverX`	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`
R	Rapport utilisateurs X	`signReportUserX`	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`

Code	Type	Mutation FDM	Implémentation
R	Rapport Z (clôture, M184)	`signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` (une seule opération GraphQL)	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`

1.2 Codes TVA gérés

Code	Taux	Usage
A	21 %	Boissons (alcool, soft drinks)
B	12 %	Service en salle (cuisine consommée sur place)
C	6 %	À emporter (cuisine non consommée sur place)
D	0 %	Produits exonérés
X	-	Hors champ TVA

Implémentation : `crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`.

1.3 Mécanismes de signature et compteurs

- **Compteurs séquentiels par type d'événement** - voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`.
- **Allocation en transaction atomique** (peek-then-commit) qui garantit qu'un échec FDM ne crée jamais de trou dans la séquence
  - voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5 et le test de régression `pili-pos::spf_e2e_no_gap`.
- **Contrôle de chaque réponse FDM avant archivage** (écho de la requête, opération et label, shortSignature dérivée de la signature pour N) - `crates/pos-fiscal/src/response_check.rs`. Une réponse incohérente n'est jamais archivée.
- **JSON canonique** (RFC 8785) pour la reproductibilité des signatures - `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`.
- **Clé de doublon FDM** `{posId, posDateTime, terminalId, eventLabel, posFiscalTicketNo}`
  - `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::IdempotencyKey`.
- **Verrou de signature unique** : toute opération qui signe un événement FDM s'exécute sous un seul verrou, le numéro de ticket est lu à l'intérieur - `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs`.
- **Renvoi à l'identique d'une réponse perdue** : la requête exacte est stockée avant envoi (`pending_signs`, migration 10) et renvoyée octet pour octet tant que le FDM n'a pas répondu ; l'événement est archivé une fois, sous son premier numéro, avec ses effets.

1.4 Archivage local

- Table `fiscal_events` (append-only, jamais de DELETE ni UPDATE ; des triggers SQLite le font respecter).
- Sauvegarde automatique de la base SQLite après chaque rapport Z, juste après son archivage, via l'API Online Backup (copie chiffrée hors site facultative : §1.7).
- Rétention : indéfinie (au moins 7 ans, durée légale belge).

1.5 Ticket fiscal imprimé

Chaque ticket contient (cf. `crates/pos-print/src/receipt.rs`) : - En-tête restaurant : nom, adresse, numéro de TVA, numéro d'établissement. - Lignes : quantité, désignation, prix unitaire, code TVA, total. - Tableau récapitulatif TVA par taux. - Bloc "Control data" du FDM : `fdmId`, `fdmDateTime`, `eventLabel`, `eventCounter`, `totalCounter`, `shortSignature`. - QR Code Model 2, ECC M, version 3 (29×29 modules), contenu = URL 38 caractères fournie par le FDM (`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`). - Mention "TRAINING - NE TIENT PAS LIEU DE TICKET TVA VALABLE" en filigrane si `isTraining=true`.

1.6 Ticket numérique par e-mail (§III.H)

- Support choisi par l'opérateur avant signature : Papier (défaut) / E-mail / Les deux (`commands::delivery::{resolve, resolve_with}`), encodé dans le corps signé (`ticketMedium`).
- Mise en file dans la même transaction que l'archive fiscale (`delivery::enqueue_in_tx`, table `ticket_deliveries`, migration `005`) ; envoi immédiat borné à 8 s, repli papier automatique de l'original sinon (`delivery::deliver`).
- Réessais en tâche de fond avec recul exponentiel (1/5/15/60 min, jusqu'à 5 tentatives) via `pos-mail::outbox`, toutes les 30 s (`commands::delivery::run_outbox_once`).
- Original imprimé une seule fois (POS spec v2.2 §8.1) - table `original_prints` (migration `006`), `delivery::print_original_once` refuse toute seconde impression de l'original ; toute reproduction passe par l'événement C.
- Adresse en clair effacée dès l'envoi/repli réussi et purgée après 72 h maximum (RGPD) ; seul un indice masqué est conservé.
- Disponible pour la vente/remboursement (N), la formation (T, même commande) et la copie (C). Non câblé pour les événements P, F, I, R, qui restent papier uniquement en v1.0.0.
- Détail complet : `TICKET_NUMERIQUE_FR.md`.

1.7 Export nocturne (facultatif)

Absent tant que la section `export` de `pos.json` n'est pas renseignée. Détail complet : `EXPORT_NOCTURNE_FR.md`.

- Après chaque rapport Z réel (manuel ou automatique, jamais en mode formation), production de trois fichiers : une sauvegarde chiffrée de `pos.db` (age, X25519, pour le propriétaire de l'établissement et, en option, le producteur), une copie statistique nettoyée de la période close (opérateurs sous pseudonyme, aucune donnée personnelle directement identifiante) et un manifeste avec les empreintes SHA-256.
- Envoi HTTPS (PUT) vers le point de réception propre à l'installation, jeton dans un fichier séparé, manifeste envoyé en dernier ; nouvelles tentatives de 1 à 60 minutes, sans limite du nombre d'essais pendant `keep_days` jours.
- Tâche de fond sur une connexion SQLite en lecture seule, hors du verrou de signature : elle ne retarde jamais une vente ni un Z.
- Copies locales conservées `keep_days` jours (14 par défaut), dans la mémoire interne, jamais sur une carte SD.
- État et nouvel essai réservés au Gérant (panneau « Export nocturne » de « Config » sur Linux, écran dédié sur Android).
- Le journal légal `fiscal_events` reste local ; l'export est une copie et ne fait pas du POS un POS dans le cloud.

2. Fonctionnalités métier

2.1 Prise de commande

- Plan de tables (`TablesView.vue`) avec statut "libre" / "occupée" ; nombre de tables réglé par `table_count` (20 par défaut, 25 sur l'image d'admission, comme le jeu de test SPF).
- Grille catégories + items (`OrderView.vue`) optimisée tactile (boutons ≥ 48 × 48 px).
- Modificateurs par item (sauces, cuisson…) - table `modifier_groups`.
- Réutilisation d'une commande ouverte vide pour la même table (anti-doublon, `crates/pos-db/src/queries/orders.rs::create_order`).

2.2 Encaissement

- Modes de paiement : espèces, carte et chèques-repas électroniques (saisie manuelle - pas de terminal intégré dans cette version).
- Paiement en plusieurs moyens sur un seul ticket : carte et chèques-repas pour un montant exact, espèces pour le reste (`crates/pos-fiscal/src/payment.rs::settle`).
- **Arrondi 5 cents légal belge** sur le reste payé en espèces seulement (`crates/pos-fiscal/src/ticket.rs::round_t`

- Ouverture automatique du tiroir-caisse via commande ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` quand une partie est payée en espèces.
- Vente sans paiement (client parti sans payer) : Gérant avec PIN, N signé sans ligne de paiement, ticket “Non paye”, jamais remboursable (`crates/pos-engine/src/commands/unpaid.rs`).
- Ventes à emporter en cours listées sur l’écran des tables, jamais enregistrées en P (FAQ Q205).
- Impression du ticket fiscal après acceptation FDM (automatique pour Papier/Les deux ; en secours seulement, si l’e-mail n’aboutit pas dans le budget de 8 s, pour un ticket “E-mail” seul - §1.6).

2.3 Rapports

- **Rapport X** : tout moment de la journée, non remettant à zéro.
- **Rapport Z** : clôture de journée fiscale, démarre une nouvelle période de réservation (UUID régénéré).
- Bannière d’avertissement “Z non encore généré” affichée à partir de 22 h si aucun Z du jour (`commands::report::do_needs_z_report`).
- **Z automatique d’une journée en retard** : si la période d’ouverture appartient à une journée terminée (heure de fin de journée `day_end_hour`, 5 h par défaut) et n’a pas de Z, le POS le génère lui-même au nom de l’identité système (`commands::report::close_overdue_day`, au démarrage puis toutes les 60 s ; FAQ producteurs Q501c). Une journée sans activité n’a pas de Z.
- Sauvegarde automatique de la base après chaque Z, juste après son archivage.

2.4 Mode formation

- Drapeau global `training_mode` dans `PosConfig`.
- Aucun événement T ne touche aux compteurs N / S / R productifs.
- Filigrane visuel rouge plein écran (`TrainingBanner.vue`).
- Mention sur tous les tickets imprimés en mode formation.

2.5 Multi-langue

- Schéma `translations` polymorphe : entité × champ × langue × valeur (`crates/pos-db/src/schema.rs`).
- Langues supportées : 中文 (zh, principale pour le personnel), Français (fr, principale pour les clients et obligation légale), Nederlands (nl), Deutsch (de, migration `007`), English (en).
- Langue d’affichage et langue des tickets fixées par installation (`pos.json::language`) ; pas de choix par utilisateur.

3. Commandes en ligne (plateformes et webshop)

Présentes dans le binaire certifié, activées par installation (`hubrise_enabled` dans `pos.json`, puis un Gérant dans Réglages, chaque changement journalisé). Détail : `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`.

- Réception des commandes Deliveroo, Uber Eats et du webshop par HubRise ; contrôle contre le menu de la caisse.
- Commande payée : N à l’acceptation, paiement `APP` ou `ONLINE`, ticket de caisse TVA papier.
- Commande à payer : P à l’acceptation, N à la remise avec le même `costCenter` (FAQ Q203 b).
- Commande refusée : jamais signée. Annulation après le N : remboursement confirmé par un Gérant, avec `fdmRef`. Annulation après le P : corrections et N à 0,00 EUR.
- Remises en `priceChanges` ; frais des plateformes exclus par défaut.
- Menu de la caisse reflet du catalogue HubRise, verrouillé pendant la connexion.

3 bis. Fonctionnalités exclues (hors scope cert)

- **Facturation B2B (événement I, Peppol)** : absente du binaire certifié (feature Cargo `peppol` hors de `cert`), livrée dans une mise à jour certifiée ultérieure. Voir §4.

4. Intégration Peppol (B2B)

Hors binaire certifié v1.0.0 (voir §3 bis). Voir `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md` pour le détail.

Implémentation présente : - Sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0 (`crates/pos-peppol/src/ubl.rs`). - Trait `AccessPoint` (`crates/pos-peppol/src/access_point.rs`) avec implémentation `LoggingAccessPoint` (no-op pour développement) et stub `StorecoveAccessPoint` (intégration commerciale à finaliser). - Commande Tauri `issue_b2b_invoice` (`crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs`). - Table `peppol_deliveries` pour la traçabilité.

Le déploiement avec un Access Point en production est une étape contractuelle indépendante de la certification SCE 2.0.

5. Versions de spécifications implémentées

Spécification	Version	Date
Description détaillée POS	v2.2	2026-04-17
Description détaillée FDM	v1.4	2026-04-17
Addendum 1 (POS/FDM)	v2.1 ES	2026-02-09
Use cases Basic Set	v1.8	2026-08-21
Use cases Reports	v1.3	2026-08-21
Use cases Advanced Set	v1.6	2026-08-21
Peppol BIS Billing	3.0	-
FPSFIN API Protocol FDM-FinCloud	1.10	2026-04-14

6. Périphériques pris en charge

- **Terminal POS** : Penetek A3216 M82 ou Advantech USC-360J (Intel J6412, x86_64, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran 15,6” tactile PCAP 1920×1080, IP65). Cf. `CHECKLIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.md`.
- **Imprimante thermique** : Epson TM-m30III, raccordée en LAN (TCP 9100). Protocole ESC/POS.
- **Tiroir-caisse** : standard RJ11 connecté à l’imprimante.
- **FDM** : module2 (PRACSYS, certifié SCE 2.0). Connexion LAN (GraphQL en HTTP, ou HTTPS avec mTLS), jeton Bearer propre au FDM. Machine de test : simulateur en ligne module2.